

电流镜与有源负载



❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

第6章 受控有源器件放大电路

(1) BJT基本组态

共基极放大器

共发射极放大器

共集电极放大器

(2) FET基本组态

共栅极放大电路

共源极放大电路

共漏极放大电路

第6章 受控有源器件放大电路

(3) BJT、MOS电流镜电路

BJT 电流镜：镜像电流源、改进型镜像电流源、比例电流源、Wilson电流源、微电流源

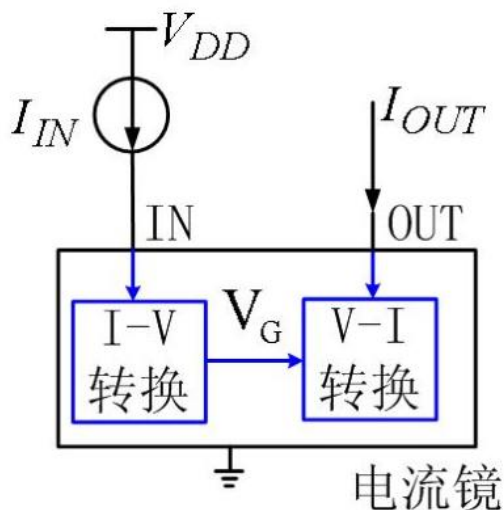
MOS 电流镜：MOS基本电流源、Wilson电流源、改进型Wilson、共源共栅Cascode

(4) MOS有源负载放大电路

有源负载概念、有源负载共源放大器、有源负载共栅放大器、有源负载共漏放大器

第3节 集成电路电流镜

❖ 集成电路电流源/镜？

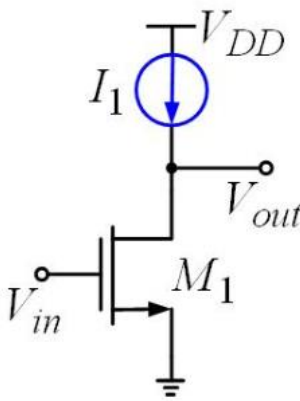


将输入支路的电流拷贝或分流到输出支路，给其它子系统提供电流。

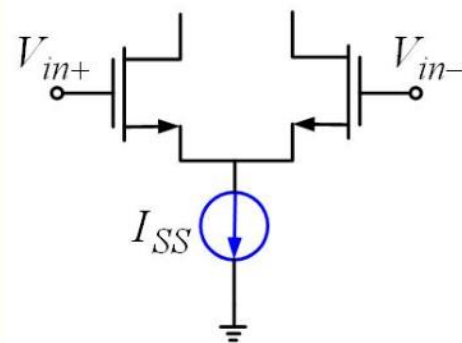
存在一种器件，流过它的电流与它的一个控制端电压是一一对应的（在器件尺寸一定时）

输入电流转换为参考电压；参考电压转换为输出电流

电流源/镜的作用：
提供稳定偏置电流



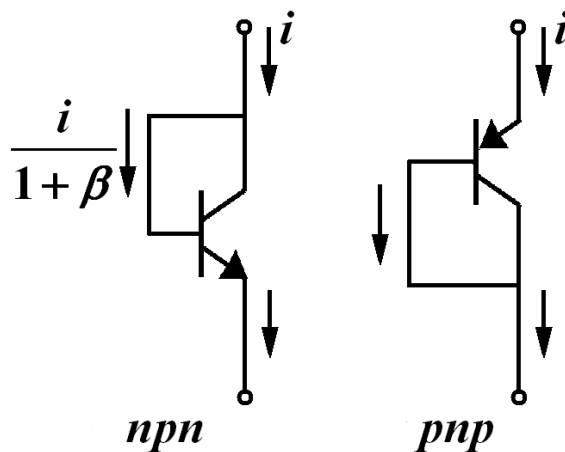
作负载元件



提供偏置电流

第3节 集成电路电流镜

在集成电路中二极管一般均由三极管联接而成。



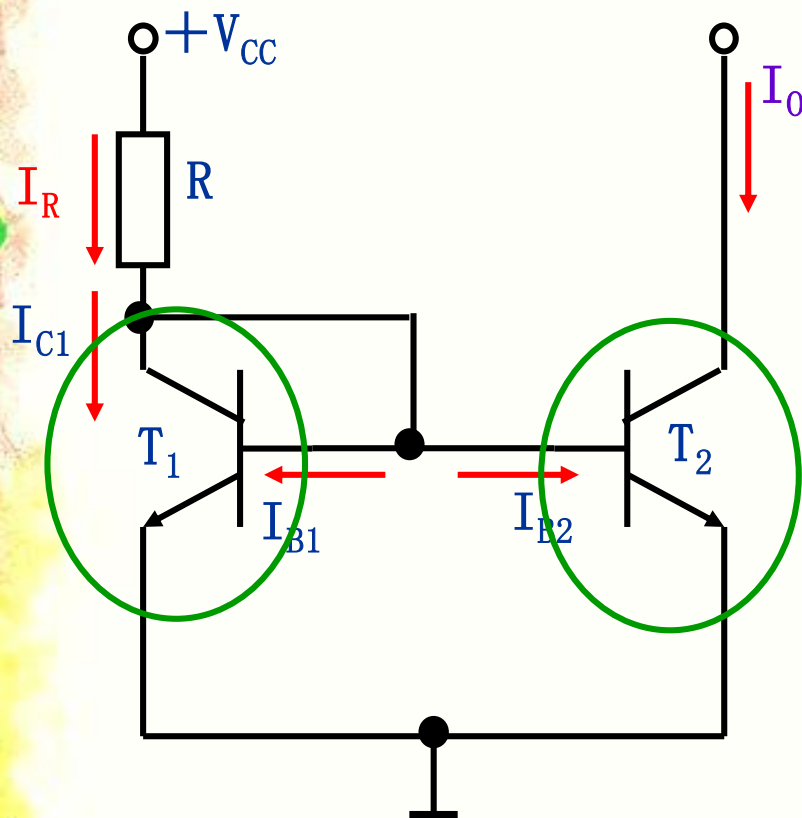
集成电路内部使用的
二极管往往是采用
BC结短接方法

$$r_0 = r_e$$

二极管连接的三极管处于放大状态，正向压降小，等效串联电阻较小。基极电流较小，基区载流子存储较少，二极管的反向恢复时间较短。约6ns，开关速度高

第3节 集成电路电流镜

BJT镜像电流源



T_1 和 T_2 两管特性完全一致，

$V_{BE1}=V_{BE2}$ ，故有 $I_{B1}=I_{B2}=I_B$ ，

$I_{C1}=I_{C2}=I_O$ ，

则 I_R 为：

$$I_R = I_{C1} + 2I_B = I_{C1} \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) = I_O \left(1 + \frac{2}{\beta} \right)$$

$$\text{或 } I_O = I_R / \left(1 + \frac{2}{\beta} \right)$$

β 有限值，基极电流引入误差

Early 效应：输出阻抗 r_o 有限

第3节 集成电路电流镜

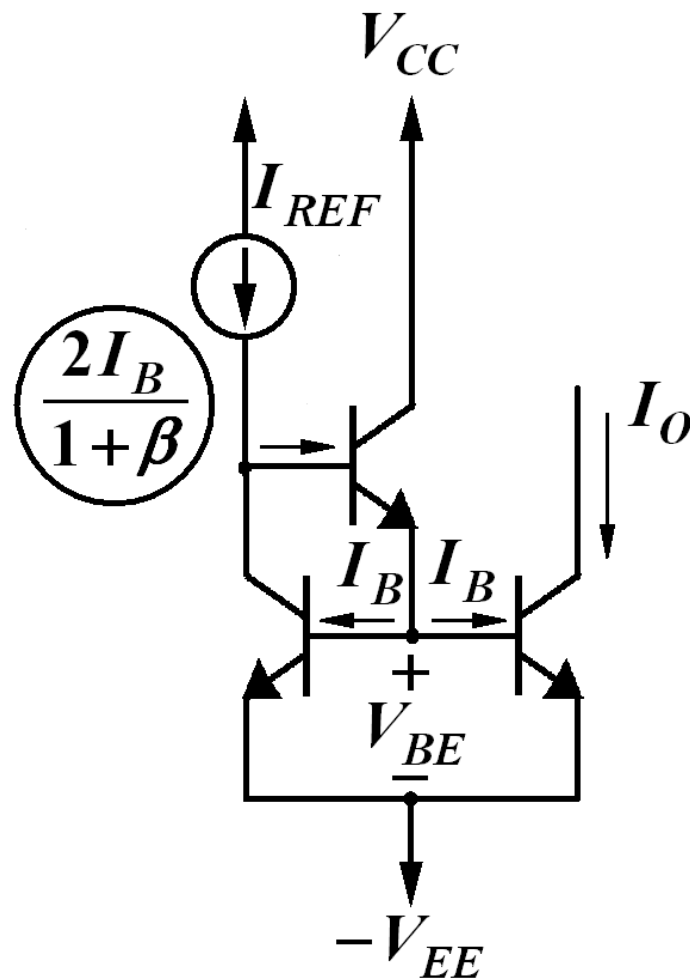
改进型BJT镜像电流源

目的：减小有限 β 对 I_O 与 I_{REF} 的偏差的影响，

$$I_{REF} - \frac{2I_B}{1+\beta} = I_O$$

$$I_B = \frac{I_O}{\beta}$$

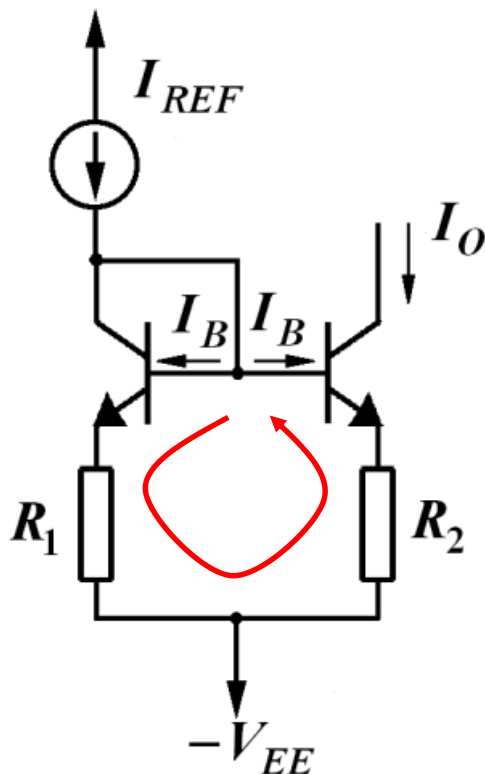
$$\begin{aligned} I_{REF} &= I_O + \frac{2I_O}{\beta(\beta+1)} \\ &= \frac{\beta(\beta+1)+2}{\beta(\beta+1)} I_O \approx I_O \end{aligned}$$



缺点：输入电压源数量增加

第3节 集成电路电流镜

比例电流源



比例电流源

$$V_{BE1} + I_{E1}R_1 = V_{BE2} + I_{E2}R_2$$

$$I_O \cong \frac{R_1}{R_2} I_{REF}$$

引入局部负反馈（第九章）：提高输出阻抗，降低系统误差

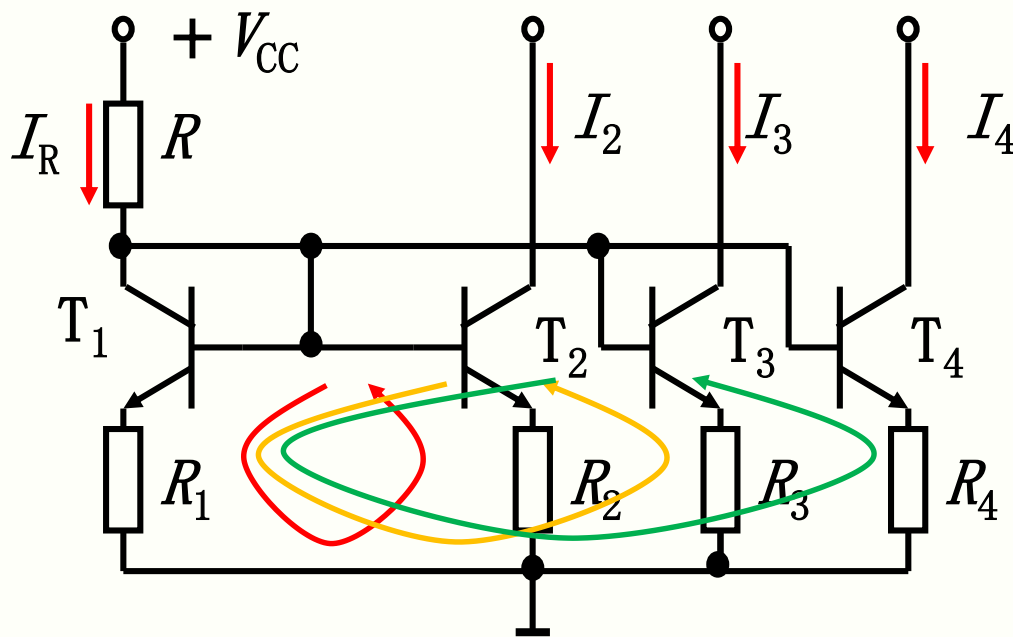
代价：需增加输入/出的电压范围

第3节 集成电路电流镜

多路比例电流源

用一个参考电流去获得多个电流，而且各个电流的数值可以不相同。

T_1 构成参考电流源



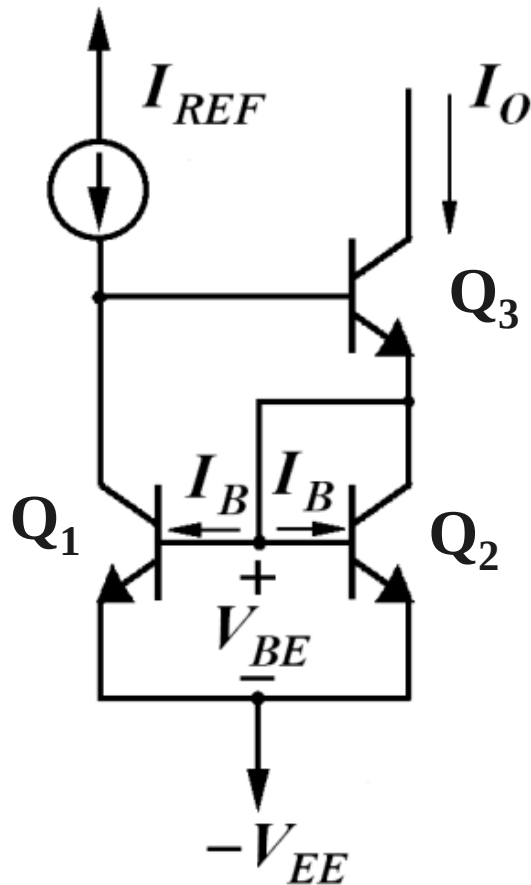
$$V_{BE1} + I_{E1}R_1 = V_{BE2} + I_{E2}R_2 = V_{BE3} + I_{E3}R_3 = V_{BE4} + I_{E4}R_4$$

管子的 V_{BE} 大致相同，因此有 $I_{E1}R_1 \approx I_{E2}R_2 \approx I_{E3}R_3 \approx I_{E4}R_4$

当 $I_{E1}R_1$ 确定后，各支路可以通过选择合适的电阻来获得不同数值的电流。

第3节 集成电路电流镜

Wilson电流源



$$I_{C1} = I_{C2} = I_C$$

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B3}$$

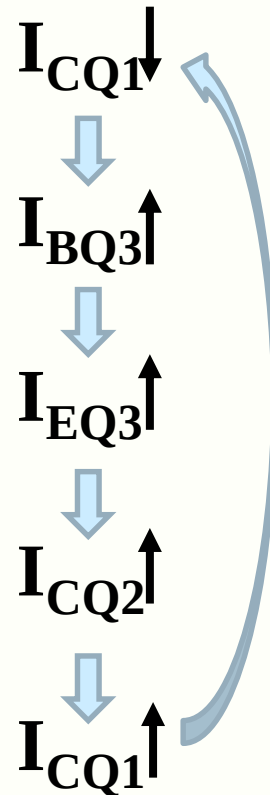
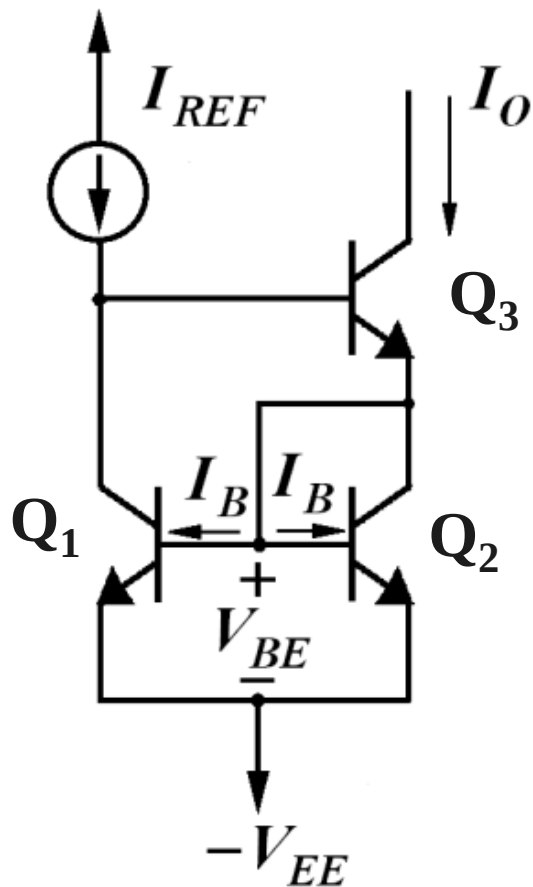
$$I_o = I_{C3} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E3}$$

$$I_{E3} = I_{C2} + 2I_B = I_C \left(1 + \frac{2}{\beta}\right)$$

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{\frac{\beta}{\beta + 1} I_C \left(1 + \frac{2}{\beta}\right)}{I_C + \frac{1}{\beta + 1} I_C \left(1 + \frac{2}{\beta}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta(\beta + 2)}}$$

第3节 集成电路电流镜

Wilson电流源的负反馈机制



第3节 集成电路电流镜

微电流源电路

能够提供微安量级电流的电流源电路

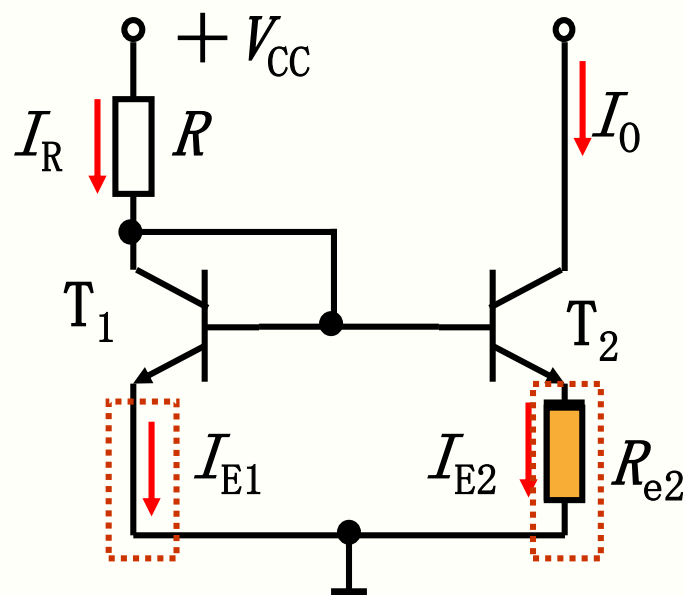
前三者电流源很难满足输出微安量级的电流，既是能够满足，则需要 R 或 R_2 的电阻值很大，这又不符合集成工艺

在镜像电流源的基础上，在 T_2 的发射级引入电阻 R_{e2} ，根据PN结伏安特性方程：

当 $V_{BE} \gg V_T$ 时
$$I_E = I_S (e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1)$$

$$I_{E1} = I_{S1} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad I_{E2} = I_{S2} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

$$I_{S1} = I_{S2}, \quad \frac{I_{E1}}{I_{E2}} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}} \quad \text{或} \quad V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln \frac{I_{E1}}{I_{E2}} = I_{E2} R_{e2}$$



由于 R_e 的负反馈作用， I_{C2} 的变化将要小得多，提高了恒流源对电源与环境温度变化的稳定性。

课后思考：如果 R_e 在 T_1 的发射极呢？

第3节 集成电路电流镜

微电流源电路

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{E1} + I_{B2} \approx I_{E1},$$
$$I_0 \approx I_{E2}, \text{ 代入 } V_T \ln \frac{I_{E1}}{I_{E2}} = I_{E2} R_{e2} \text{ 得}$$

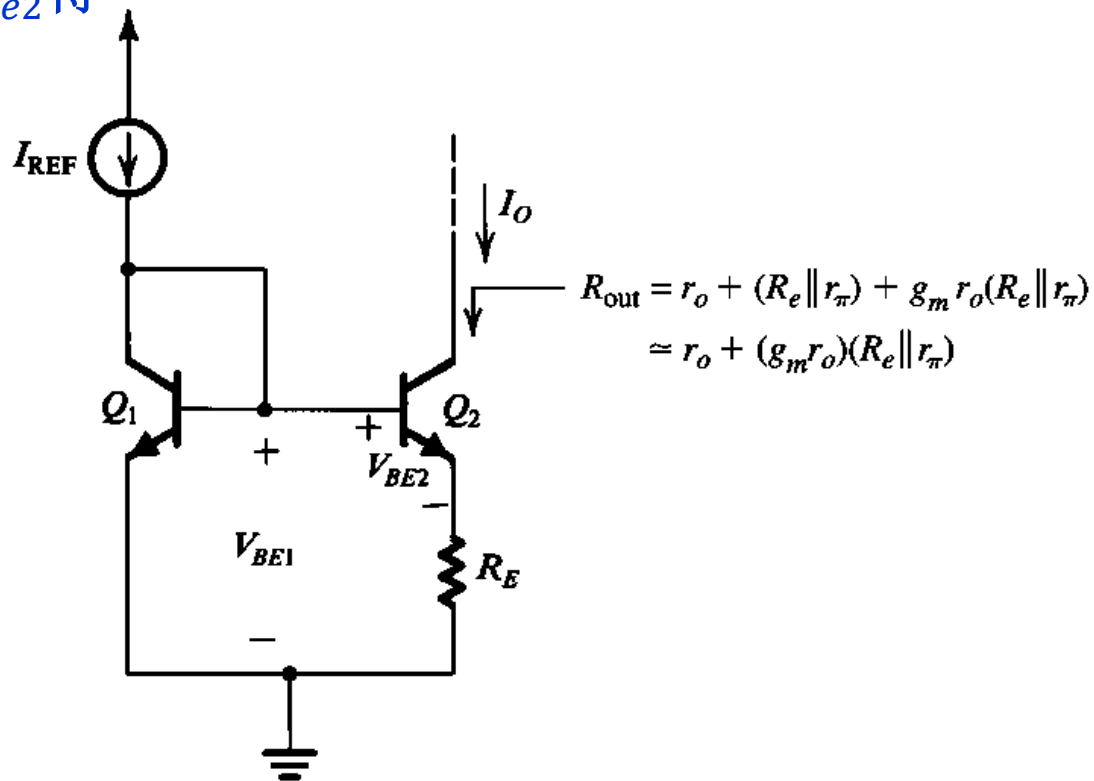
$$I_0 R_{e2} \approx V_T \ln \frac{I_{REF}}{I_0}$$

$$I_0 \approx \frac{V_T}{R_{e2}} \ln \frac{I_{REF}}{I_0}$$

微电流源输出阻抗

利用 Π 型等效电路

$$R_{out} \simeq [1 + g_m (R_E \parallel r_\pi)] r_o$$



微电流的输出电阻比 Q_2 本身的输出电阻 r_o 要高得多。
更接近理想的恒流源。